

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẦN 1

MÔN ỨNG DỤNG PHÂN TÁN

GVLT: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

GVHD: PHẠM MINH TÚ

Nhóm UDPT-05

Năm học 2023-2024

THÔNG TIN NHÓM

STT	MSSV	Họ tên	Công việc	% Hoàn thành
1	20127250	Hồ Thị Thanh Ngân	Tìm hiểu hoạt động hệ thống, mô tả chức năng, Business rule	100
2	20127252	Ngô Gia Ngân	Tìm hiểu hoạt động hệ thống, mô tả chức năng, Business rule	100
3	20127161	Bùi Thị Thanh Hoa	Tìm hiểu hoạt động hệ thống, mô tả chức năng, Business rule	100

MỤC LỤC

THÔNG TIN NHÓM.....	1
MỤC LỤC.....	2
A. YÊU CẦU ĐỒ ÁN.....	3
B. KẾT QUẢ.....	5
1. Giới thiệu hệ thống:.....	5
1.1. Phân hệ nhân viên:.....	5
1.2. Phân hệ quản lý:.....	7
1.3. Phân hệ giám đốc:.....	10
2. Mô tả các chức năng chính:.....	11
2.1. Quản lý Profile:.....	11
2.2. Duyệt trình yêu cầu:.....	13
2.3. Quản lý hoạt động:.....	15
2.4. Quản lý dự án _ nhân viên.....	18
2.5. Quản lý khen thưởng (nhân viên).....	20
2.6. Quản lý nhân viên:.....	22
2.7. Quản lý yêu cầu:.....	24
2.8. Quản lý dự án.....	27
2.9. Quản lý khen thưởng (quản lý).....	30
2.10. Quản lý Hoạt động chiến dịch (Quản lý):.....	32
2.11. Quản lý nhân viên (Giám đốc):.....	35
2.12. Quản lý dự án (Giám đốc):.....	37
2.13. Quản lý hoạt động chiến dịch:.....	41
3. Business Rules:.....	43

A. YÊU CẦU ĐỒ ÁN

1. Yêu cầu chức năng

a. Quản lý profile

i. Quản lý các thông tin cơ bản của nhân viên như họ tên, căn cước, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản ngân hàng,

b. Quản lý yêu cầu của nhân viên

i. leave, update time-sheet, check-in, check-out, wfh

ii. Quy trình: nhân viên request, quản lý approve

c. Quản lý các hoạt động nhân viên

i. Tham gia các hoạt động cty phát động chiến dịch: như chạy bộ -> liên kết với Strava (<https://www.strava.com/>) -> gọi API của dịch vụ, cho biết số km chạy, thời gian chạy, tổng kết số km từ thời gian bắt đầu cuộc thi, thời gian kết thúc cuộc thi.

d. Quản lý khen thưởng

i. Mỗi tháng nhân viên được thưởng một số point nhất định, quản lý cũng có thể tặng point của mình, với số point hiện có, nhân viên có thể quy đổi ra voucher để mua sắm, ví dụ urbox <https://urbox.vn/product/urgift>, hệ thống tương tác với dịch vụ bên ngoài (Gọi API của dịch vụ).

2. Yêu cầu công nghệ:

- Web Server / Server side script: ****PHP**** hoặc ****Python****

- Database: MySQL, Elastic search / Mongo - HTML, AJAX, JQuery, CSS, Javascript - Cho phép sử dụng các framework mã nguồn mở, không sử dụng những framework CMS

- Micro services: Python / Java

3. Yêu cầu nội dung báo cáo:

Phát biểu lại đặc tả hệ thống dựa trên các mô tả yêu cầu chức năng bao gồm: mô tả chi tiết, mô tả dưới dạng quy trình (nhóm tự phát triển hoặc tham khảo các hệ thống có sẵn).

B. KẾT QUẢ

1. Giới thiệu hệ thống:

Hệ thống quản lý nhân viên sẽ giúp quản lý và theo dõi thông tin nhân viên, yêu cầu của họ và các hoạt động liên quan đến công việc, chiến dịch và khen thưởng. Hệ thống này sẽ bao gồm các chức năng chính sau: Quản lý profile, Đề trình yêu cầu, Quản lý công việc, Quản lý hoạt động, Quản lý Khen thưởng, Quản lý yêu cầu, Quản lý dự án, Quản lý nhân viên, Quản lý hoạt động chiến dịch

1.1. Phân hệ nhân viên:

a. Quản lý profile:

- Chức năng:
 - Nhân viên có quyền xem và thay đổi trang cá nhân của mình.
 - Nhân viên có quyền xem bảng chấm công (check-in/ check-out) của mình.
- Mô tả:
 - *Xem thông tin cá nhân:* Nhân viên có thể truy cập trang cá nhân và xem thông tin như tên, email, vị trí công việc và các thông tin liên quan.
 - *Cập nhật thông tin cá nhân:* Nhân viên có thể thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, hoặc mật khẩu và lưu lại thay đổi.
 - *Xem bảng chấm công:* Nhân viên có thể xem lịch sử check-in/ check-out của mình bao gồm ngày giờ vào và ra.

b. Độ trình yêu cầu:

- Chức năng:
 - Nhân viên có thể thực hiện check-in/check-out hàng ngày.
 - Nhân viên có thể gửi yêu cầu nghỉ phép, làm việc từ xa, xin nghỉ việc, hoặc cập nhật time-sheet.
- Mô tả:
 - *Check-in/Check-out*: Nhân viên đăng nhập và thực hiện check in vào hệ thống khi bắt đầu làm việc và check-out khi kết thúc.
 - *Yêu cầu nghỉ phép/làm việc từ xa/xin nghỉ việc*: Nhân viên tạo và gửi yêu cầu qua hệ thống, hệ thống lưu lại yêu cầu và nhân viên có thể theo dõi trạng thái của các yêu cầu.
 - *Cập nhật time-sheet*: Nhân viên gửi yêu cầu để cập nhật thông tin về thời gian làm việc cho dự án và hoàn thành dự án.

c. Quản lý dự án:

- Chức năng:
 - Nhân viên có thể xem danh sách các dự án được giao và kiểm tra bằng bảng time-sheet của mình.
- Mô tả:
 - *Danh sách dự án*: Nhân viên có thể xem các dự án đang thực hiện và tình trạng của từng dự án.
 - *Bảng time-sheet*: Nhân viên có thể xem thông tin thời gian làm việc cũng như deadline của mình cho từng dự án.

d. Quản lý hoạt động:

- Chức năng:

- Nhân viên có thể đăng ký tham gia các hoạt động của công ty, xem thông tin hoạt động và thành tích của mình
- Mô tả:
 - *Đăng ký tham gia hoạt động*: Nhân viên chọn và đăng ký tham gia các hoạt động được tổ chức bởi công ty.
 - *Xem thông tin hoạt động*: Nhân viên có thể xem thông tin chi tiết về các hoạt động như thời gian, yêu cầu.
 - *Bảng thành tích*: Nhân viên có thể xem điểm số và thành tích của mình trong các hoạt động.

e. Quản lý khen thưởng

- Chức năng:
 - Nhân viên có thể xem điểm thưởng của mình và quy đổi điểm thành voucher để mua sắm.
- Mô tả:
 - Xem điểm thưởng: Nhân viên có thể kiểm tra số lượng điểm thưởng hiện có cũng như lịch sử thay đổi điểm thưởng.
 - Quy đổi điểm: Nhân viên thực hiện quy đổi điểm thưởng thành voucher mua sắm, cũng như xem danh sách các voucher đã đổi.

1.2. Phân hệ quản lý:

a. Quản lý nhân viên:

- Chức năng: Chức năng này cho phép quản lý giám sát các hoạt động của nhân viên.

- **Mô tả:**
 - Quản lý kiểm tra số lượng và thời gian nhân viên check-in, check-out hằng tháng: Quản lý có thể xem báo cáo về số lượng và thời gian check-in, check-out của nhân viên để đánh giá hiệu quả làm việc.
 - Quản lý kiểm tra số lượng ngày nghỉ (có/ không phép) của nhân viên hằng tháng: Quản lý có thể theo dõi số lượng ngày nghỉ có phép và không phép của nhân viên để quản lý và lập kế hoạch công việc, khen thưởng.
 - Quản lý xem time-sheet của nhân viên: Quản lý có thể xem chi tiết time-sheet của nhân viên để theo dõi tiến độ và hiệu suất công việc.

b. Quản lý yêu cầu:

- **Chức năng:** Chức năng này cho phép quản lý kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu của nhân viên.
- **Mô tả:**
 - Quản lý yêu cầu của nhân viên: Quản lý có thể xem và phê duyệt các yêu cầu từ nhân viên, như yêu cầu nghỉ phép, cập nhật time-sheet, check-in, check-out, và làm việc từ xa.

c. Quản lý dự án:

- **Chức năng:** Chức năng này cho phép quản lý kiểm soát và chỉnh sửa thông tin các dự án mà họ phụ trách.
- **Mô tả**
 - Quản lý thêm nhiệm vụ cho nhân viên: Quản lý có thể thêm nhiệm vụ cho nhân viên cụ thể. Tạo mới time-sheet cho nhiệm vụ đó và cập nhật cho nhân viên.

- Quản lý cập nhật deadline cho time-sheet: Quản lý có thể chỉnh sửa deadline của time-sheet cụ thể.
- Quản lý xem danh sách các dự án được phân công: Quản lý có thể xem danh sách các dự án mà nhân viên đang tham gia để theo dõi phân công công việc.
- Quản lý xem chi tiết tiến độ dự án: Quản lý có thể xem chi tiết tiến độ các dự án để đảm bảo các dự án đang được thực hiện đúng tiến độ.

d. Quản lý khen thưởng:

- Chức năng:
 - này giúp quản lý kiểm tra và khen thưởng cho các nhân viên có thành tích tốt.
- Mô tả:
 - Khen thưởng nhân viên xuất sắc trong tháng thông qua việc tặng point: Điểm thưởng này có thể được quy đổi thành các voucher hoặc phần quà khác. Điều này giúp động viên nhân viên làm việc tốt hơn và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

e. Quản lý hoạt động chiến dịch:

- Chức năng:
 - Chức năng này giúp quản lý theo dõi các hoạt động chiến dịch trong công ty.
- Mô tả:
 - Quản lý nhân viên tham gia các hoạt động của công ty: Quản lý có thể theo dõi và quản lý việc tham gia của nhân viên trong các hoạt động công ty.

- Xem thành tích nhân viên được quản lý theo tên chiến dịch: Quản lý có thể xem thành tích của nhân viên trong các chiến dịch cụ thể. Điều này giúp đánh giá hiệu quả và sự tham gia của nhân viên trong các chiến dịch của công ty.

1.3. Phân hệ giám đốc:

a. Quản lý nhân viên:

- Chức năng:
 - Chức năng này cho phép giám đốc quản lý tất cả nhân viên thuộc công ty
- Mô tả:
 - Xem danh sách nhân viên theo phòng ban: Giám đốc có thể xem danh sách các nhân viên, xem thông tin chi tiết của nhân viên theo từng phòng ban
 - Xem danh sách các quản lý: Giám đốc có thể xem danh sách, xem thông tin chi tiết của các quản lý theo phòng ban

b. Quản lý dự án:

- Chức năng:
 - Chức năng này cho phép giám đốc quản lý tất cả dự án thuộc công ty
- Mô tả:
 - Xem danh sách dự án: Giám đốc có thể xem danh sách các dự án của công ty
 - Xem dự án: Giám đốc có thể xem thông tin của dự án
 - Chỉnh sửa thông tin dự án: Giám đốc có thể chỉnh sửa thông tin của dự án

- Tạo dự án mới: Giám đốc có thể tạo ra dự án mới cho công ty

c. Quản lý hoạt động chiến dịch:

- Chức năng:
 - Chức năng này cho phép giám đốc quản lý tất cả các hoạt động chiến dịch trong công ty
- Mô tả:
 - Xem danh sách các chiến dịch hiện có: Giám đốc có thể xem danh sách các chiến dịch hiện có, xem chi tiết chiến dịch trong công ty
 - Tạo chiến dịch: Giám đốc có thể tạo chiến dịch theo nhu cầu của công ty

2. Mô tả các chức năng chính:

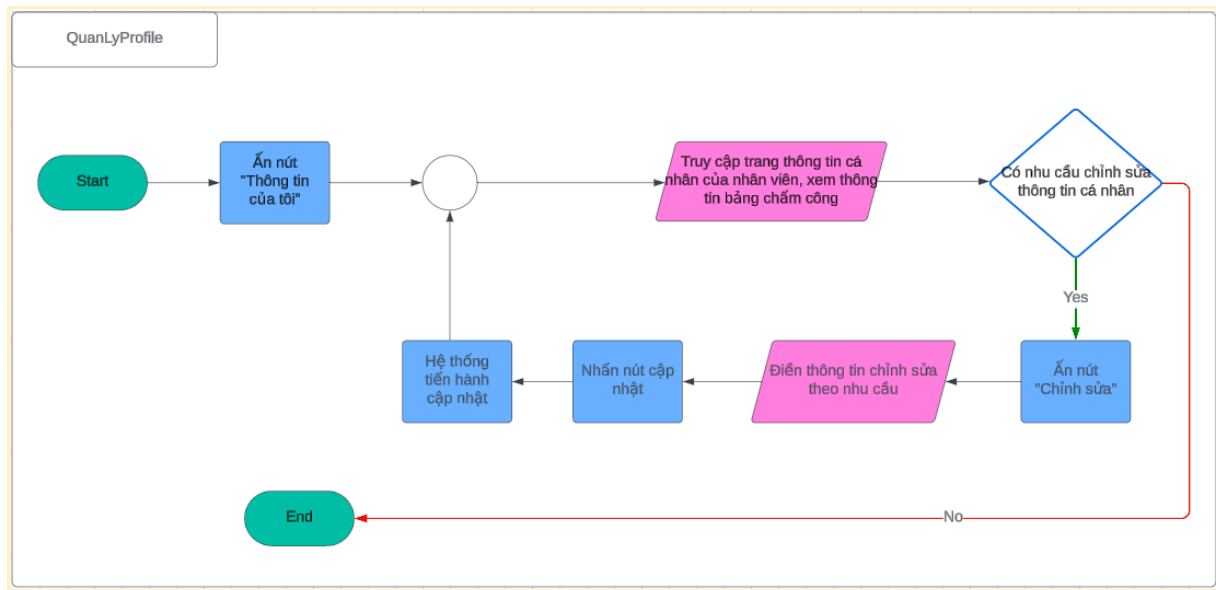
2.1. Quản lý Profile:

a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý Profile	
Mô tả	- Nhân viên đăng nhập và chọn xem "My Profile"	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút Thông tin của tôi
	2	nhân viên truy cập và xem thông tin cá nhân,

		thông tin bảng chấm công
	3	Người dùng nếu có nhu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân thì ấn nút chỉnh sửa
	4	Người dùng điền thông tin chỉnh sửa theo nhu cầu và ấn nút "Cập nhật"
	5	Hệ thống tiến hành cập nhật
	6	Người dùng quay lại bước 2 cùng với thông báo phản hồi từ hệ thống
Dòng thay thế	2.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.2. Đề trình yêu cầu:

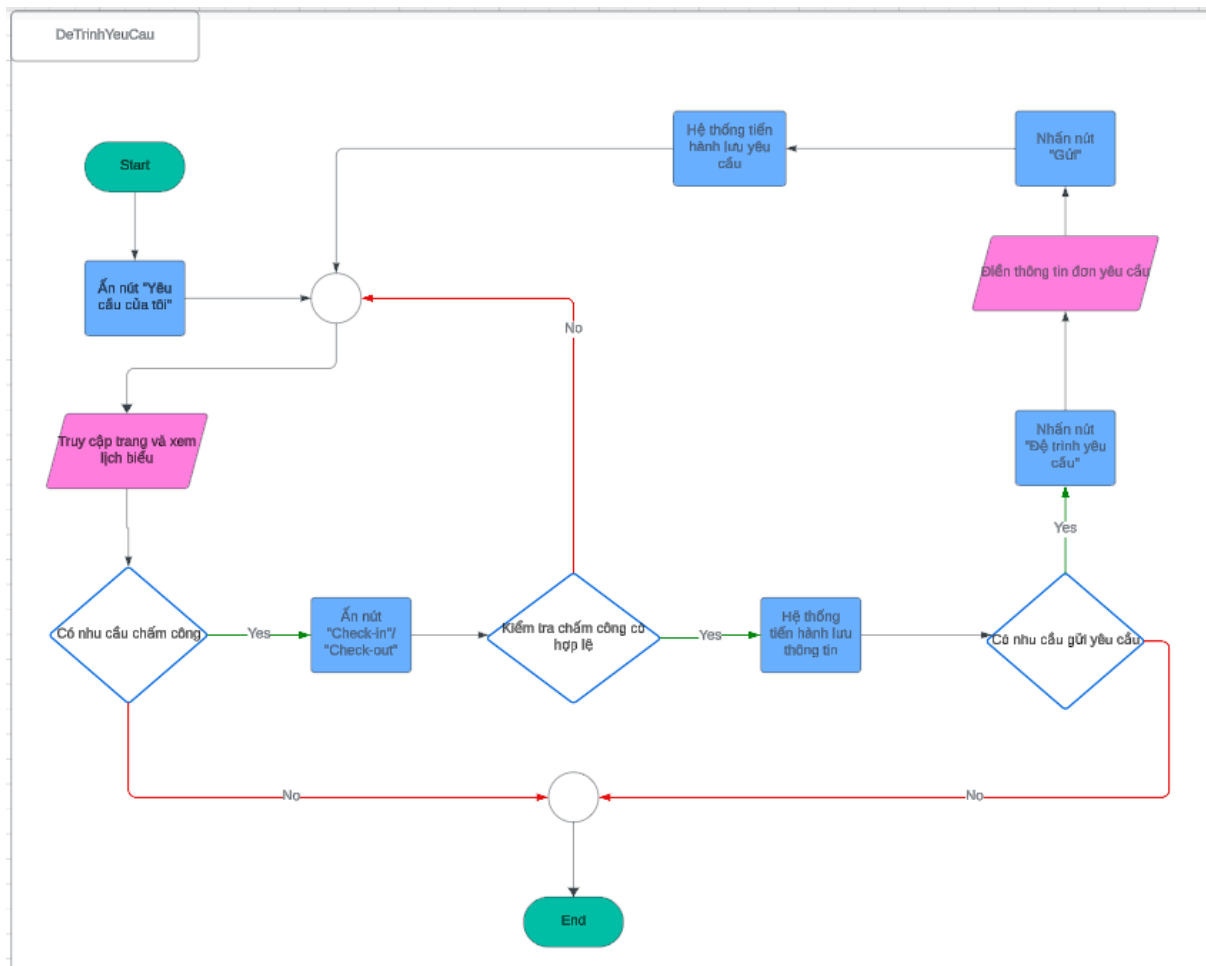
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Đề đơn yêu cầu	
Mô tả	Nhân viên đăng nhập và chọn "Yêu cầu của tôi" để check-in/ check-out, gửi đơn yêu cầu	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút "Yêu cầu của tôi"
	2	Người dùng truy cập và xem lịch biểu
	3	Nếu người dùng có nhu cầu chấm công thì chọn nút "Check-in"/ "Check-out"

	4	Hệ thống kiểm tra chấm công có hợp lệ (Chỉ được check-out khi đã check-in, Không thể check-in 2 lần liên tiếp)
	5	Hệ thống lưu thông tin chấm công
	6	Nếu người dùng muốn gửi yêu cầu đến quản lý chọn nút “Đệ trình yêu cầu”
	7	Người dùng điền đầy đủ thông tin đơn yêu cầu và nhấn nút “Gửi”
	8	Hệ thống lưu yêu cầu
	9	Người dùng quay lại bước 2 cùng thông báo phản hồi từ hệ thống
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
	4.1	Nếu người dùng chấm công không hợp lệ thì quay lại bước 2
	6.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	

Yêu cầu phi chức năng

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.3. Quản lý hoạt động:

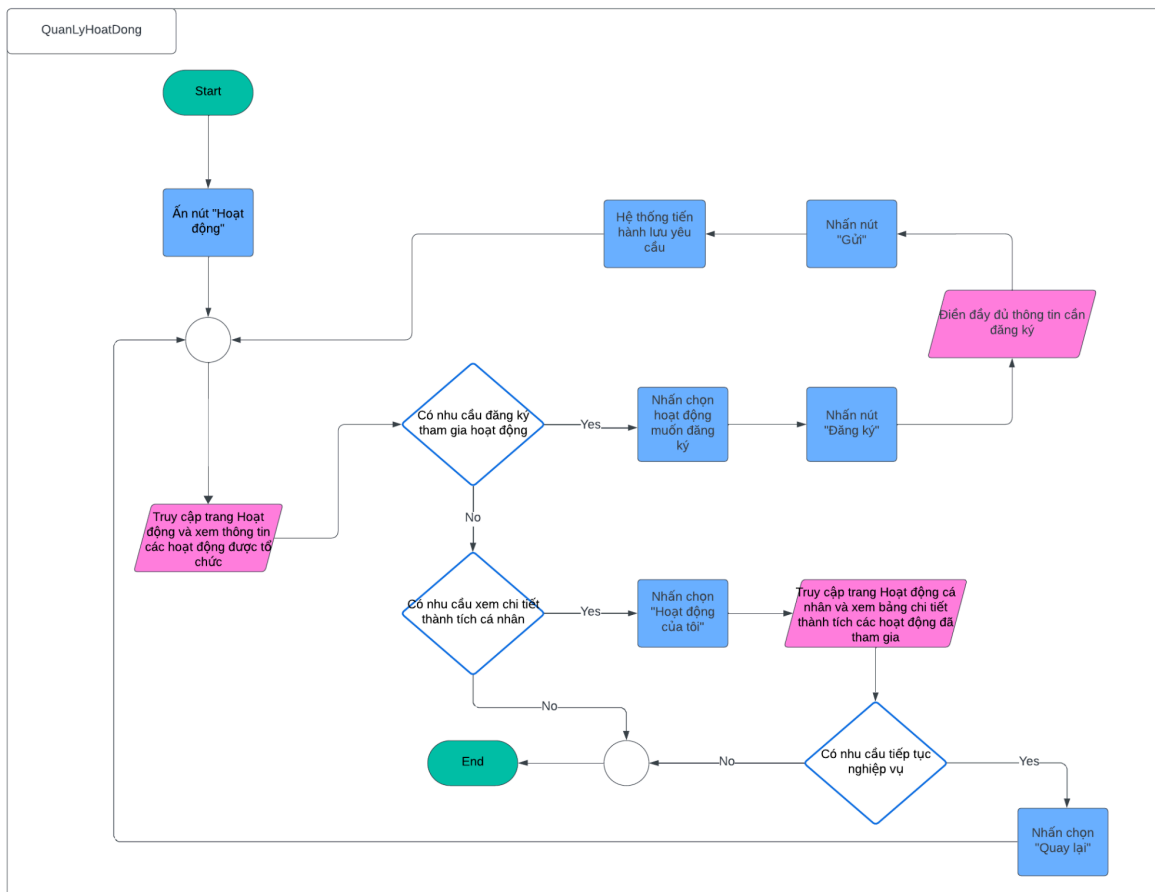
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý hoạt động
Mô tả	Nhân viên đăng nhập và chọn "Hoạt động" để xem các hoạt động của công ty và hoạt động cá nhân

Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút "Hoạt động"
	2	Người dùng truy cập và xem thông tin các hoạt động được tổ chức
	3	Nếu người dùng muốn đăng ký tham gia hoạt động mới thì nhấn chọn hoạt động đó và nhấn "Đăng ký"
	4	Người dùng điền đầy đủ thông tin của bản thân vào đơn đăng ký và chọn "Gửi"
	5	Hệ thống lưu lại đơn đăng ký
	6	Người dùng quay lại bước 2 cùng với thông báo phản hồi từ hệ thống
	7	Nếu người dùng muốn xem chi tiết thành tích cá nhân thì nhấn "Hoạt động của tôi"
	8	Người dùng truy cập và xem bảng chi tiết thành tích của từng dự án đã tham gia

	9	Người dùng có nhu cầu chọn nút “Quay lại” về bước 2 để tiếp tục nghiệp vụ.
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì đến bước 7
	7.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
	9.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.4. Quản lý dự án _nhân viên

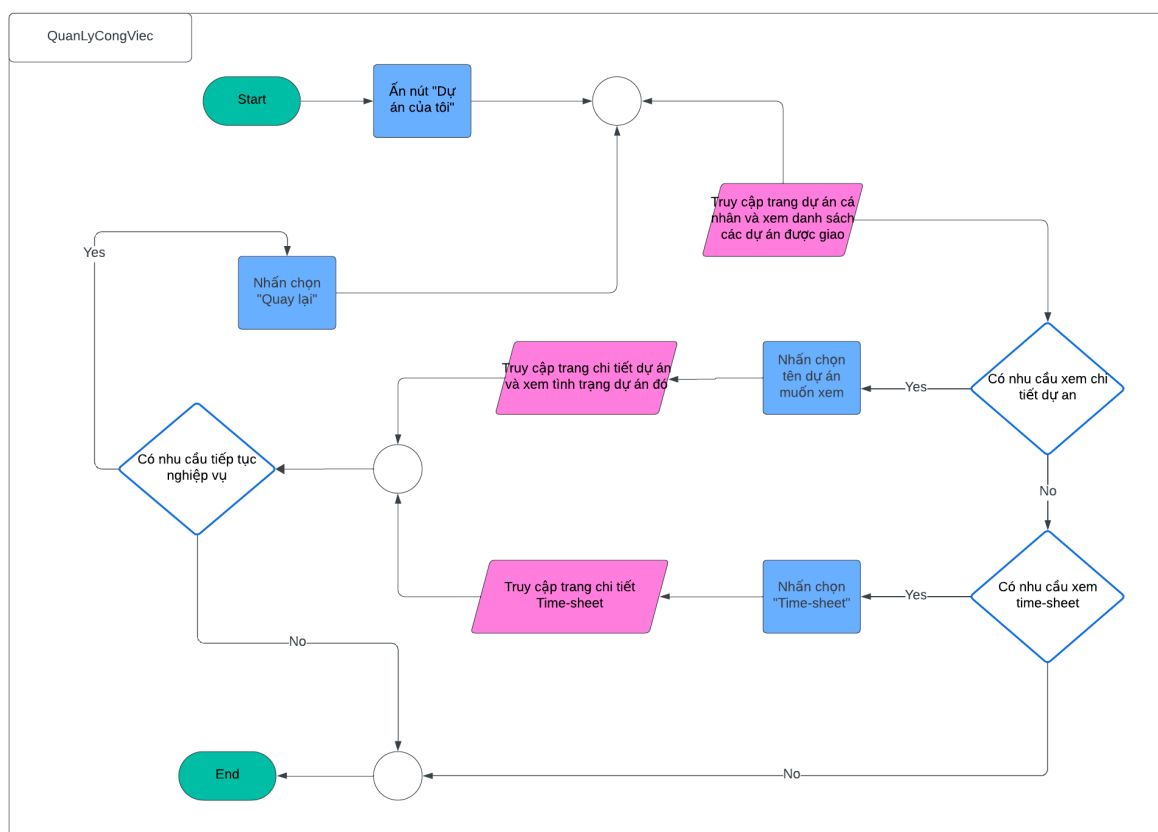
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý dự án _nhân viên	
Mô tả	Nhân viên đăng nhập và chọn "Dự án của tôi" để xem các dự án được giao và kiểm tra bảng time-sheet của cá nhân	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút "Dự án của tôi"

	2	Nhân viên truy cập và xem danh sách các dự án được giao
	3	Người dùng nếu có nhu cầu xem chi tiết dự án đang thực hiện và tình trạng thì nhấn vào tên dự án
	4	Người dùng có nhu cầu chọn nút "Quay lại" về bước 2 để tiếp tục nghiệp
	5	Người dùng nếu có nhu cầu xem bảng time-sheet có thể nhấn nút "Time-sheet"
	6	Người dùng nhấn "Time-sheet"
	7	Người dùng truy cập và xem chi tiết bảng time-sheet của mình cho từng dự án
	8	Người dùng có nhu cầu chọn nút "Quay lại" về bước 2 để tiếp tục nghiệp
Dòng thay thế	3.1	Người dùng không có nhu cầu thì đến bước 5
	4.1	Người dùng không có

		nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
	6.1	Người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.5. Quản lý khen thưởng (nhân viên)

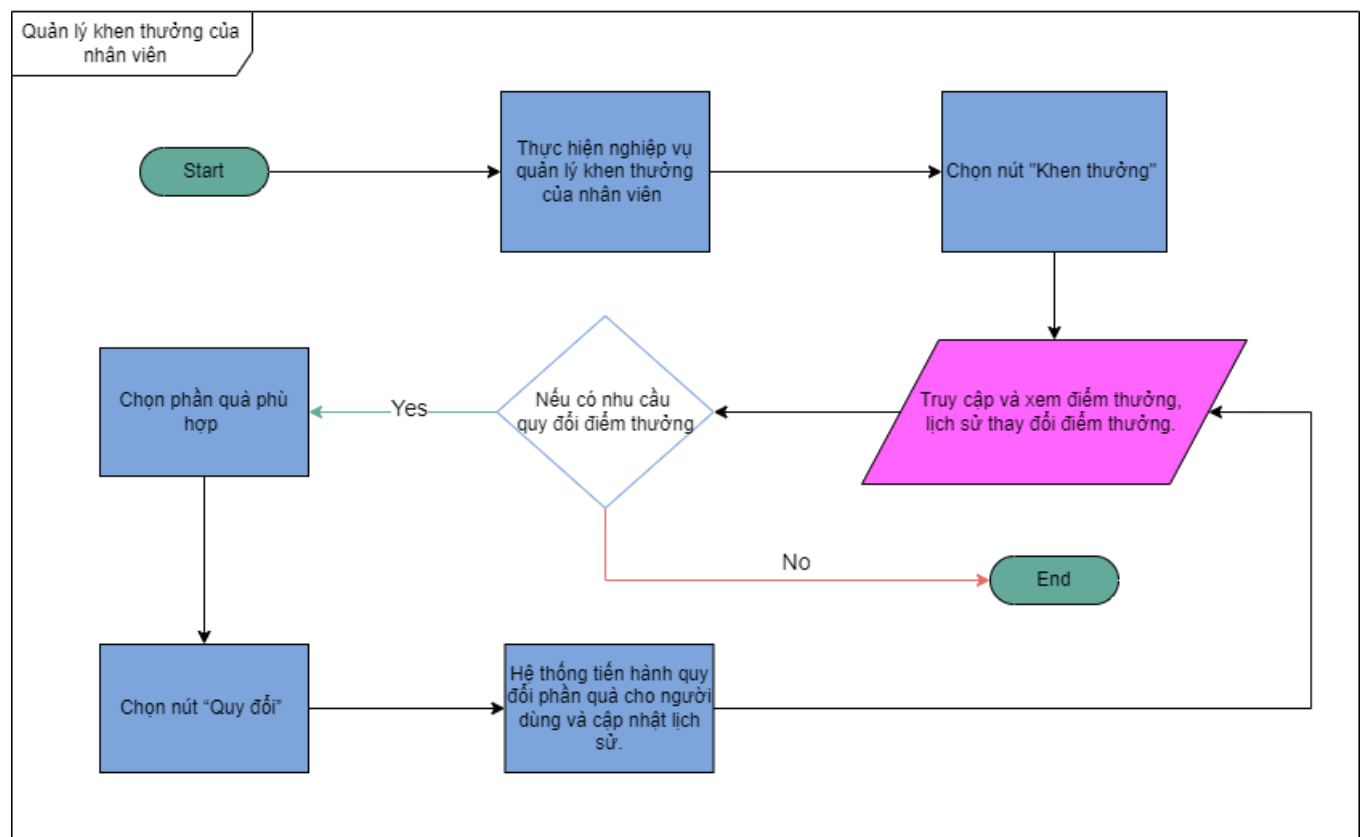
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý khen thưởng của nhân
---------------	------------------------------

	viên	
Mô tả	Nhân viên đăng nhập và chọn xem “Khen thưởng”, có thể xem điểm thưởng của mình và quy đổi điểm thành voucher để mua sắm	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút “Khen thưởng”.
	2	Người dùng truy cập và xem điểm thưởng, lịch sử thay đổi điểm thưởng.
	3	Người dùng nếu có nhu cầu quy đổi điểm thưởng thì kéo xuống phần “Đổi thưởng” để xem danh sách đổi thưởng.
	4	Người dùng chọn phần quà phù hợp và ấn nút “Quy đổi”.
	5	Hệ thống tiến hành quy đổi phần quà cho người dùng và cập nhật lịch sử.
	6	Người dùng quay lại bước 2 cùng với thông báo phản hồi từ hệ

		thống.
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài khoản đăng nhập vào hệ thống với vai trò nhân viên.	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.6 Quản lý nhân viên:

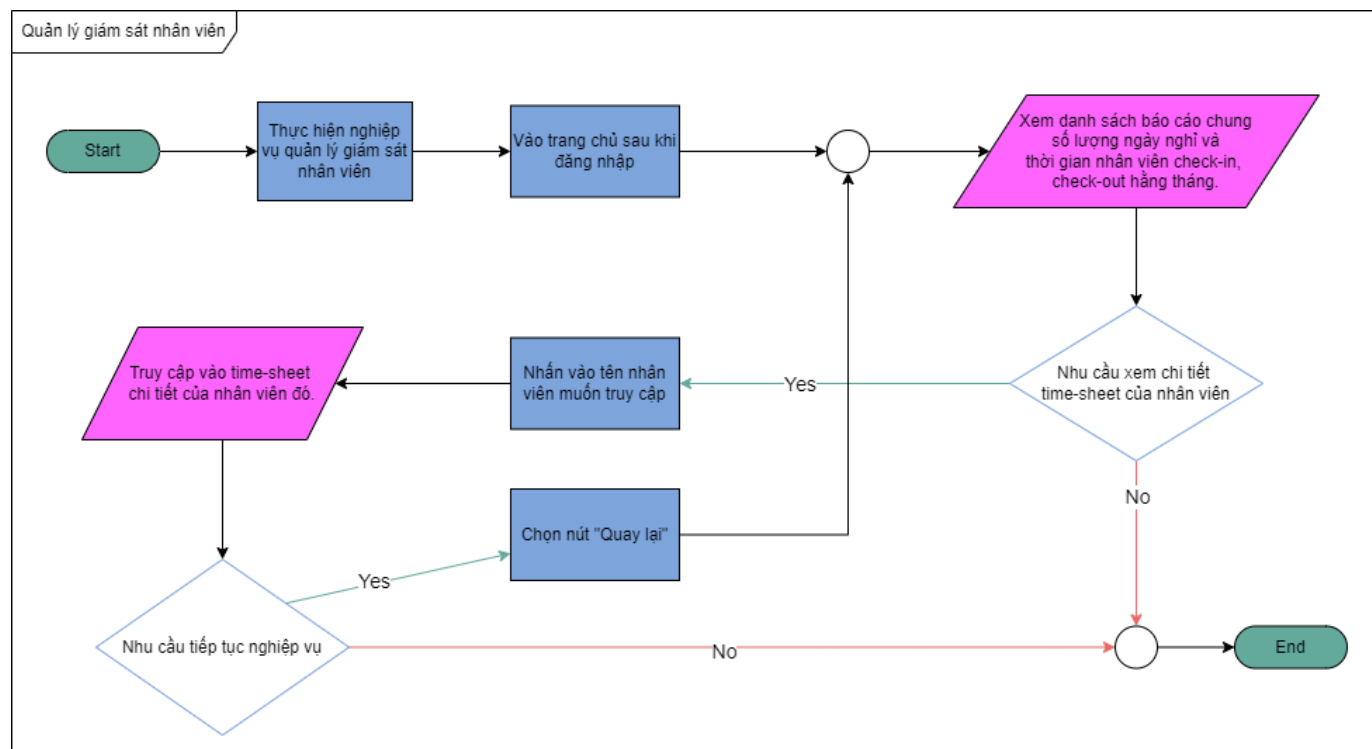
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý giám sát nhân viên
---------------	----------------------------

Mô tả	Chức năng này cho phép quản lý giám sát các hoạt động của nhân viên.	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng sau khi đăng nhập vào trang chủ.
	2	Người dùng xem danh sách báo cáo chung số lượng ngày nghỉ và thời gian nhân viên check-in, check-out hằng tháng.
	3	Nếu người dùng có nhu cầu xem chi tiết time-sheet của nhân viên, thì nhấn vào tên nhân viên muốn truy cập.
	4	Người dùng truy cập vào time-sheet chi tiết của nhân viên đó.
	5	Người dùng có nhu cầu chọn nút "Quay lại" về bước 2 để tiếp tục nghiệp vụ.
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc

		nghịệp vụ.
	5.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghịệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài tài khoản đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản lý.	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.7. Quản lý yêu cầu:

a. Đặc tả:

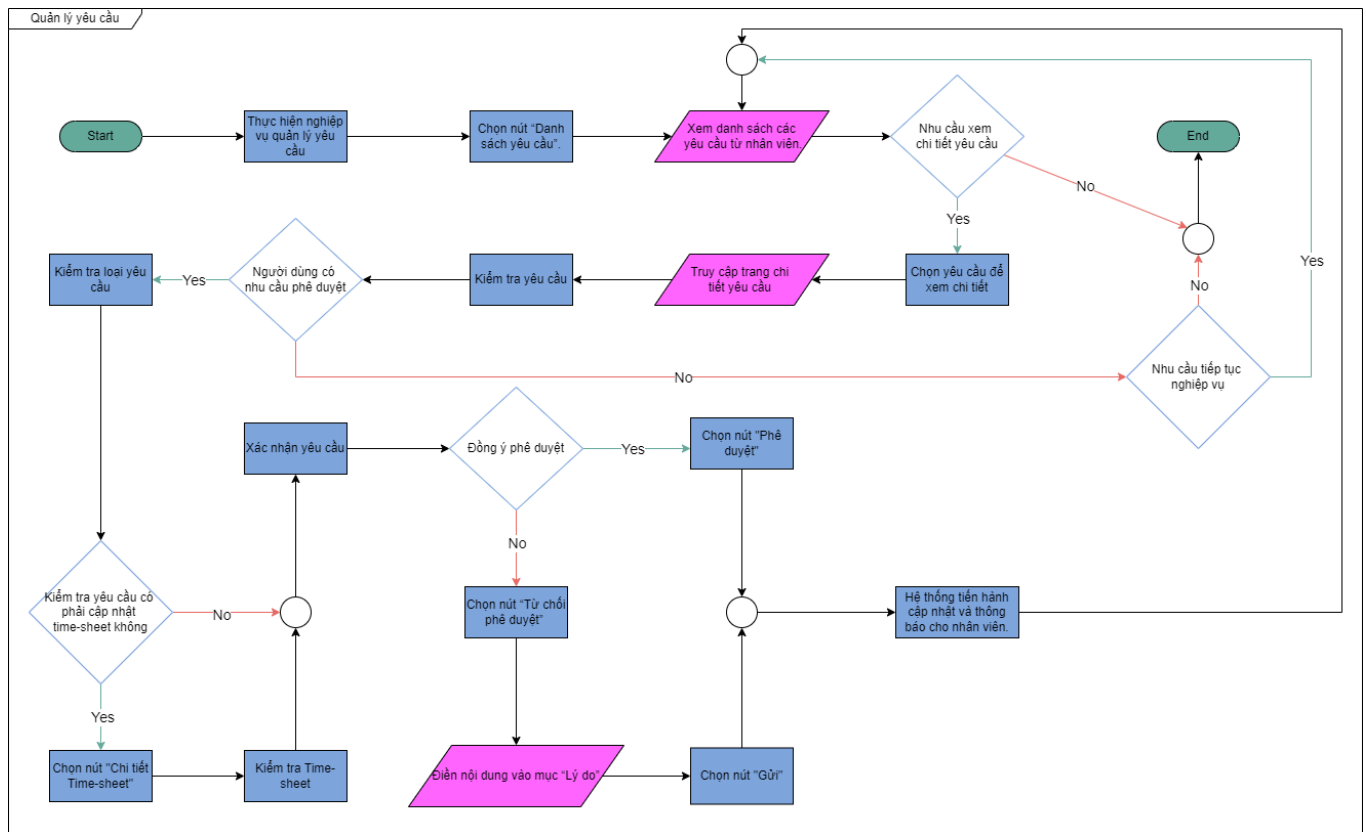
Tên chức năng	Quản lý giám sát yêu cầu
Mô tả	Chức năng này cho phép quản lý kiểm tra và quản lý các yêu cầu

	và hoạt động liên quan đến nhân viên.	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút "Danh sách yêu cầu".
	2	Người dùng xem danh sách các yêu cầu từ nhân viên.
	3	Nếu người dùng có nhu cầu chọn một yêu cầu để xem chi tiết.
	4	Người dùng xem kiểm tra và xem chi tiết yêu cầu.
	5	Người dùng có nhu cầu phê duyệt yêu cầu.
	6	Người dùng xác nhận yêu cầu.
	7	Người dùng đồng ý yêu cầu và chọn nút "Phê duyệt".
	8	Hệ thống tiến hành cập nhật và thông báo cho nhân viên.
	9	Người dùng quay lại bước 2 cùng với thông

		báo phản hồi từ hệ thống.
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu xem chi tiết yêu cầu thì kết thúc nghiệp vụ.
	5.1	Nếu người dùng không có nhu cầu phê duyệt vẫn tiếp tục nghiệp vụ thì quay lại bước 2
	5.2	Nếu người dùng không có nhu cầu phê duyệt và không tiếp tục nghiệp vụ thì kết thúc nghiệp vụ
	6.1	Nếu yêu cầu là cập nhật Time-sheet, người dùng có thể nhấn nút "Chi tiết Time-sheet" để kiểm tra tiến độ của dự án mà nhân viên yêu cầu cập nhật.
	7.1	Nếu người dùng không chấp nhận yêu cầu, chọn nút "Từ chối phê duyệt" và điền nội dung vào mục "Lý do" Chọn nút "Gửi"
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài tài khoản đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản lý.	

Yêu cầu phi chức năng

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.8. Quản lý dự án

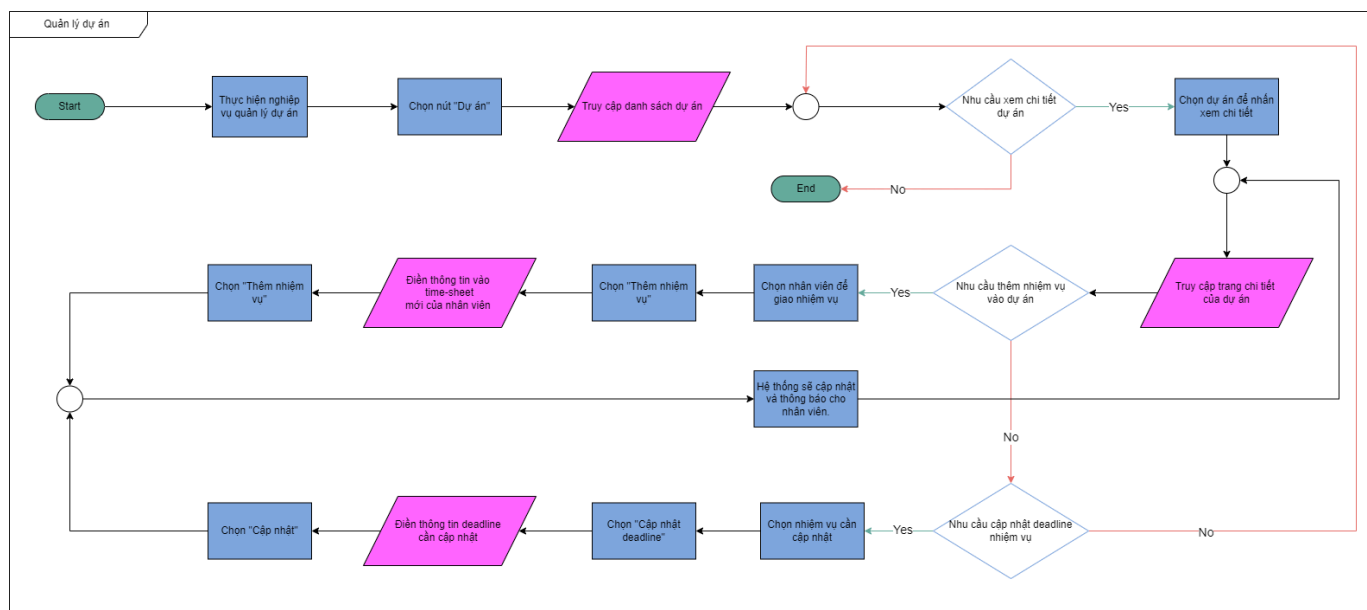
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý dự án	
Mô tả	Chức năng này cho phép quản lý kiểm soát và chỉnh sửa thông tin các dự án mà họ phụ trách.	
Tác nhân	Người dùng	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung

	1	Người dùng chọn nút “Dự án”.
	2	Người dùng sẽ xem danh sách dự án mà mình đang quản lý.
	3	Người dùng có nhu cầu sẽ chọn một dự án để xem chi tiết.
	4	Nếu người dùng có nhu cầu thêm nhiệm vụ cho dự án, thì chọn nhân viên tương ứng và nhấn nút “Thêm nhiệm vụ” kế bên.
	5	Người dùng điền các thông tin vào time-sheet nhiệm vụ mới.
	6	Người dùng chọn nút “Xác nhận”
	7	Hệ thống sẽ cập nhật và thông báo cho nhân viên.
	8	Người dùng quay lại bước 3 cùng với thông báo phản hồi từ hệ thống.
	9	Nếu người dùng có nhu cầu cập nhật deadline cho nhiệm vụ bất kì thì

		chọn nhiệm vụ cần sửa và nhấn vào nút “Cập nhật deadline”
	10	Người dùng tiến hành chỉnh sửa deadline của nhiệm vụ.
	11	Người dùng chọn nút “Cập nhật”
	12	Hệ thống sẽ cập nhật và thông báo cho nhân viên.
	13	Người dùng quay lại bước 3 cùng với thông báo phản hồi từ hệ thống.
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu sẽ kết thúc nghiệp vụ.
	4.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thêm nhiệm vụ thì đến bước 9.
	9.1	Nếu người dùng không có nhu cầu chỉnh sửa deadline thì quay lại bước 3.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài khoản đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản lý.	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



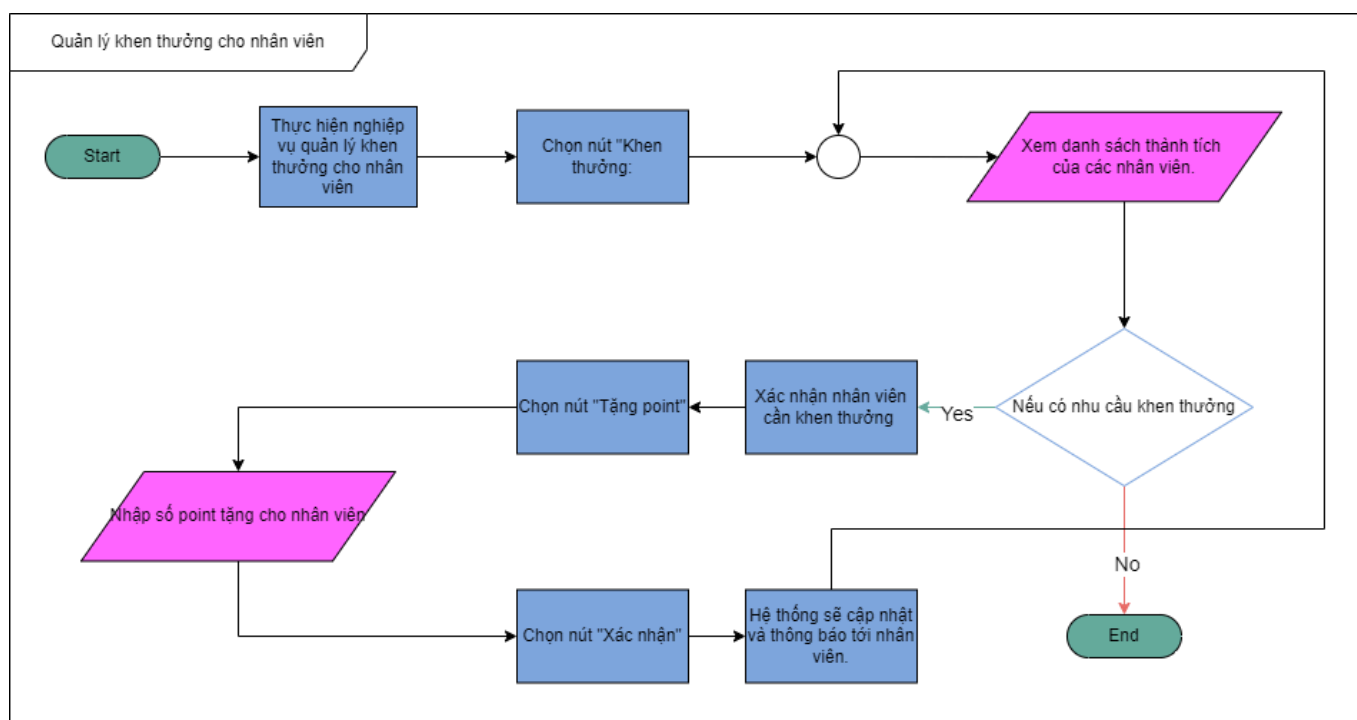
2.9. Quản lý khen thưởng (quản lý)

a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý khen thưởng cho nhân viên	
Mô tả	Chức năng này giúp quản lý kiểm tra và khen thưởng cho các nhân viên có thành tích tốt.	
Tác nhân	Người dùng.	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng chọn nút "Khen thưởng".
	2	Người dùng xem danh sách thành tích của các nhân viên.
	3	Nếu có nhu cầu khen

		thưởng, người dùng chọn "Tặng point" với nhân viên cụ thể.
	4	Người dùng nhập số point tặng cho nhân viên.
	5	Người dùng chọn nút "Xác nhận".
	6	Hệ thống sẽ cập nhật và thông báo tới nhân viên.
	7	Người dùng quay lại bước 2 cùng với thông báo phản hồi từ hệ thống.
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu khen thưởng cho nhân viên thì kết thúc nghiệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài tài khoản đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản lý.	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.10. Quản lý Hoạt động chiến dịch (Quản lý):

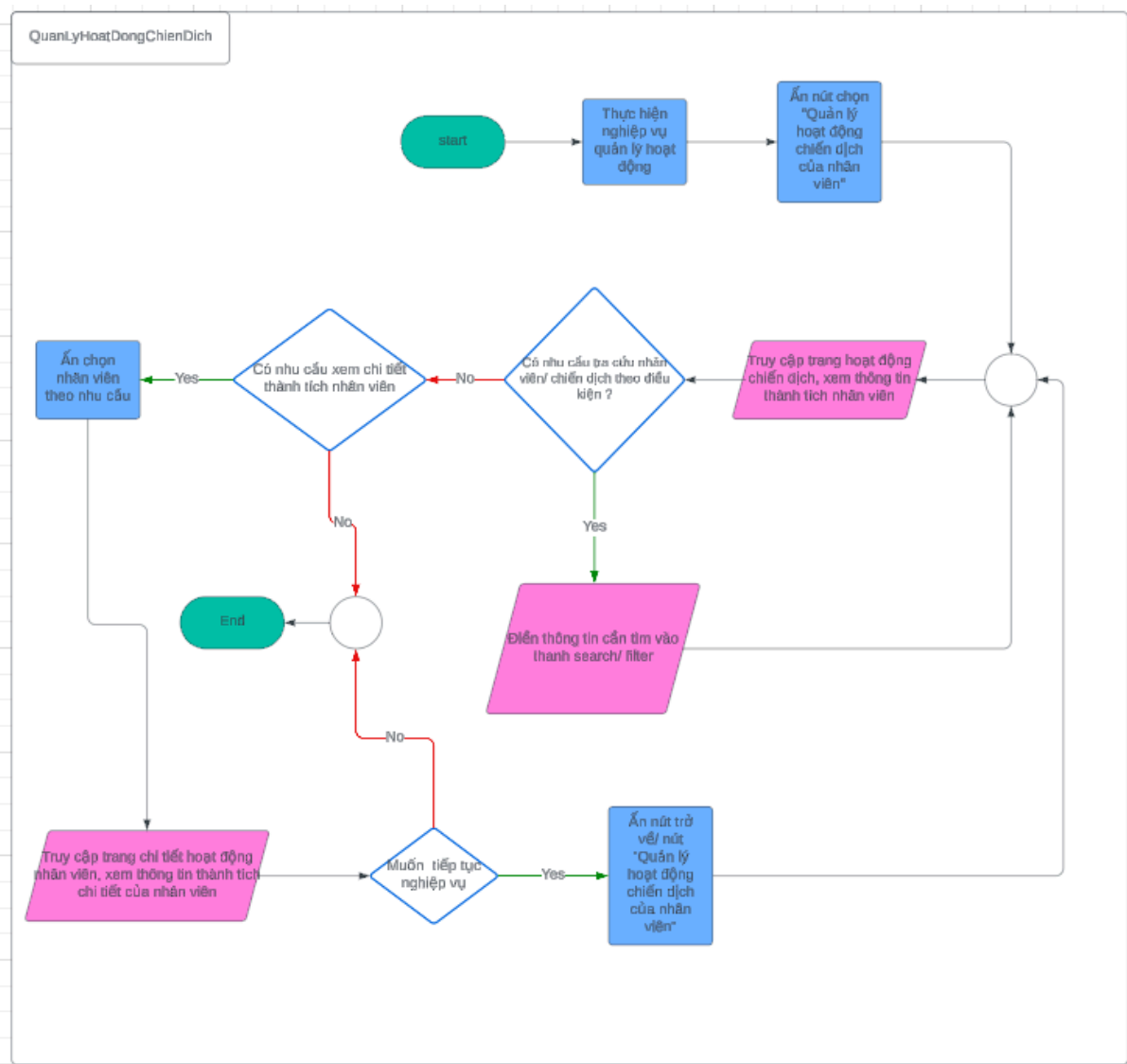
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý khen thưởng	
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có vai trò quản lý được xem thành tích nhân viên mình quản lý theo tên chiến dịch	
Tác nhân	Quản lý	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng thực hiện nghiệp vụ Quản lý hoạt động
	2	Người dùng ấn nút "Quản lý hoạt động chiến dịch của nhân

		viên”
	3	Người dùng truy cập trang hoạt động chiến dịch, xem thông tin thành tích nhân viên
	4	Nếu người dùng có nhu cầu tra cứu nhân viên/ chiến dịch theo điều kiện thì điền thông tin cần tìm vào thanh search/filter
	5	Người dùng quay lại bước 3
	6	Nếu người dùng có nhu cầu xem chi tiết thành tích của nhân viên thì ấn chọn nhân viên theo nhu cầu
	7	Người dùng chuyển hướng đến trang chi tiết hoạt động nhân viên, xem thông tin thành tích chi tiết của nhân viên
	8	Nếu người dùng muốn tiếp tục nghiệp vụ thì sau khi xem xong, ấn nút trở về/ nút “Quản lý hoạt động chiến dịch của nhân vật” và quay

		lại bước 3
Dòng thay thế	4.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì nhảy đến bước 6
	6.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
	8.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản lý	
Yêu cầu phi chức năng	Khi điền thông tin cần tìm để tra cứu nhân viên/ chiến dịch theo điều kiện thông qua thanh search/filter thì sẽ không xuất hiện tình trạng reload trang	

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.11. Quản lý nhân viên (Giám đốc):

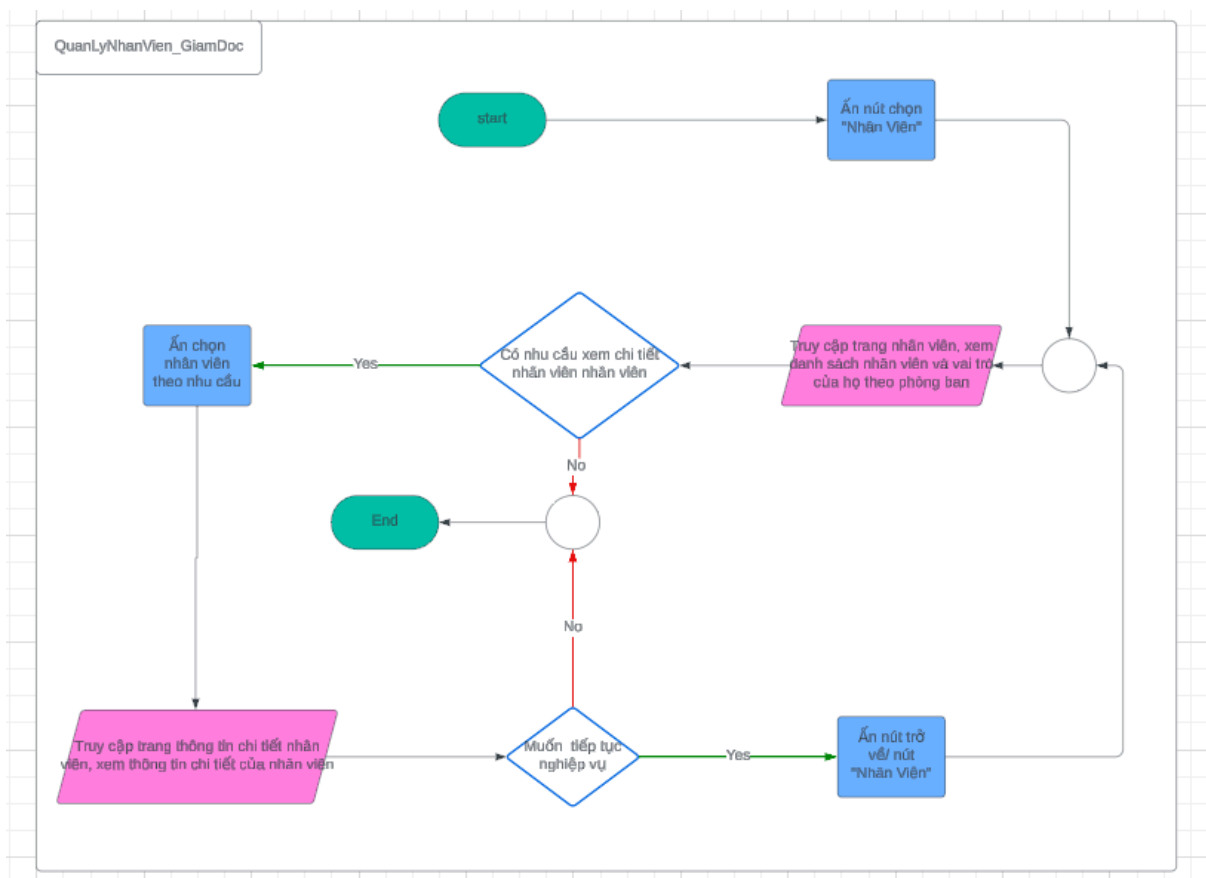
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý nhân viên
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có vai trò giám đốc xem danh sách nhân viên, quản lý theo phòng ban

Tác nhân	Giám đốc	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng ấn nút “Nhân viên”
	2	Người dùng truy cập trang nhân viên, xem danh sách nhân viên và vai trò của họ theo phòng ban
	3	Nếu người dùng có nhu cầu xem chi tiết thông tin nhân viên thì ấn chọn nhân viên theo nhu cầu
	4	Người dùng truy cập trang thông tin chi tiết nhân viên và xem thông tin chi tiết về nhân viên
	5	Sau khi xem xong nếu người dùng muốn tiếp tục nghiệp vụ thì ấn nút trở về/ nút “Nhân viên” và quay lại bước 2
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ.
	5.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc

	nghịệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò giám đốc
Yêu cầu phi chức năng	

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.12. Quản lý dự án (Giám đốc):

a. Đặc tả:

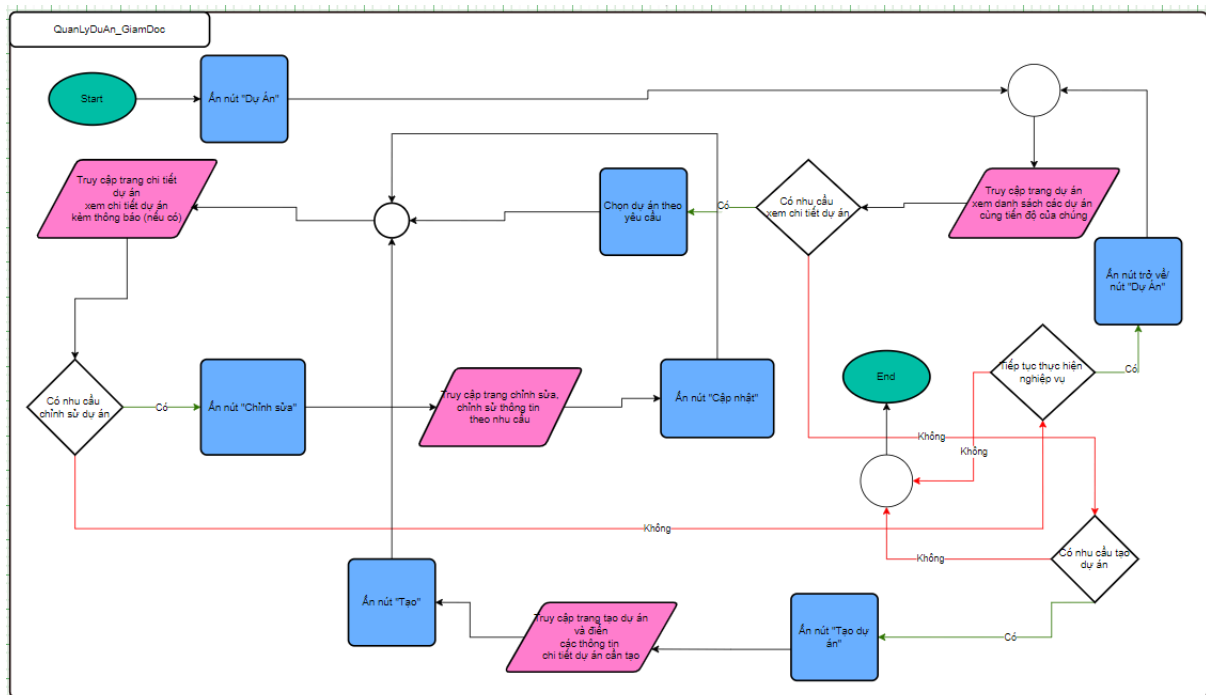
Tên chức năng	Quản lý dự án
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có vai trò giám đốc xem

	danh sách dự án, xem dự án, tạo dự án mới, chỉnh sửa thông tin dự án.	
Tác nhân	Giám đốc	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng ấn nút “Dự án”
	2	Người dùng truy cập trang dự án, xem danh sách danh sách các dự án cùng tiến độ của chúng
	3	Nếu người dùng có nhu cầu xem chi tiết dự án thì ấn chọn dự án theo nhu cầu
	4	Người dùng truy cập trang thông tin chi tiết dự án và xem thông tin chi tiết về dự án kèm thông báo (nếu có)
	5	Nếu người dùng có nhu cầu chỉnh sửa dự án (chỉnh sửa, phân công dự án,...) thì ấn nút “Chỉnh sửa”
	6	Người dùng truy cập trang chỉnh sửa dự án và thay đổi thông tin theo nhu cầu

	7	Người dùng ấn chọn “Cập nhật”
	8	Hệ thống tiến hành cập nhật
	9	Người dùng quay lại bước 4 với thông báo đã cập nhật thành công.
	10	Người dùng nếu muốn ấn nút trở về hoặc nút “Dự án” sau khi đã xem xong sau đó sẽ quay lại bước 2
	11	Nếu người dùng có nhu cầu tạo dự án thì ấn nút “Tạo dự án”
	12	Người dùng truy cập trang Tạo dự án và điền các thông tin cần thiết
	13	Người dùng ấn nút “Tạo”
	14	Hệ thống tiến hành tạo dự án
	15	Người dùng truy cập đến trang chi tiết dự án vừa tạo và quay lại bước 4
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không

		có nhu cầu thì nhảy đến bước 11
	5.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì nhảy đến bước 10
	14.1	Nếu hệ thống tạo không thành công thì quay lại bước 12 kèm với thông báo "Tạo dự án thất bại"
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò giám đốc	
Yêu cầu phi chức năng		

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



2.13. Quản lý hoạt động chiến dịch:

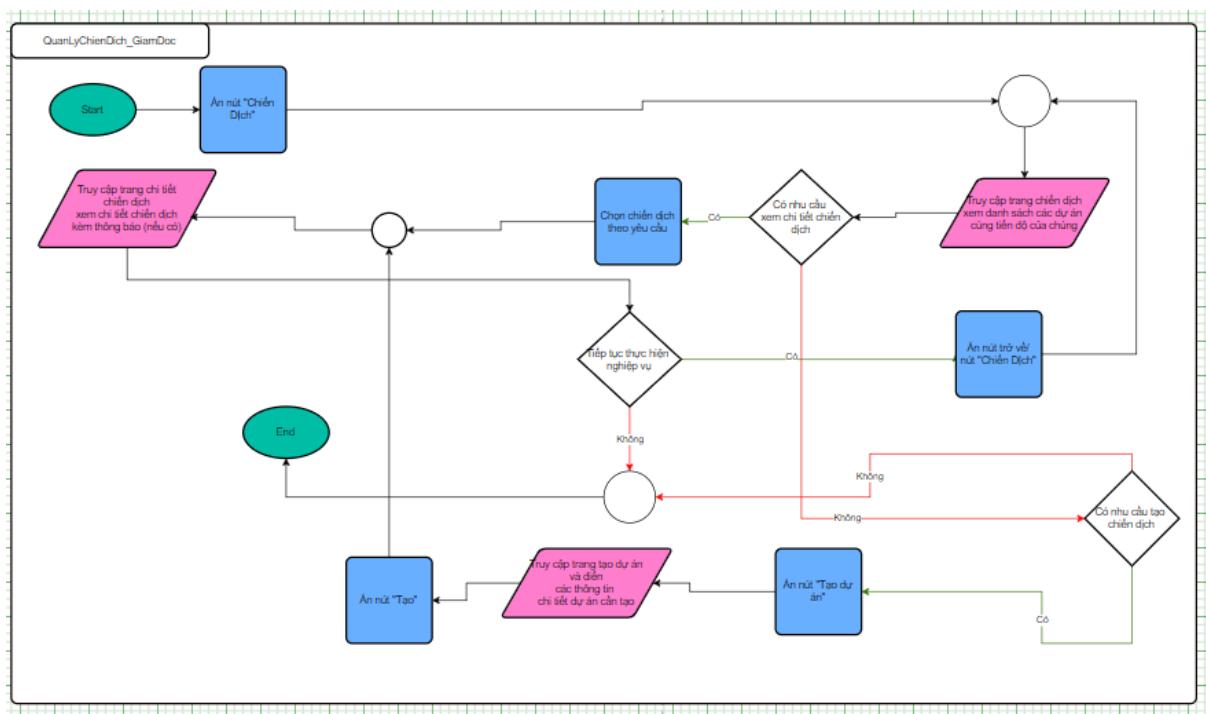
a. Đặc tả:

Tên chức năng	Quản lý nhân viên	
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng có vai trò giám đốc xem danh sách chiến dịch, xem chi tiết chiến dịch và tạo chiến dịch theo nhu cầu	
Tác nhân	Giám đốc	
Dòng cơ bản	STT	Nội dung
	1	Người dùng ấn nút "Chiến dịch"
	2	Người dùng truy cập vào trang chiến dịch, xem danh sách chiến dịch
	3	Nếu người dùng có nhu cầu xem chi tiết thông tin chiến dịch thì ấn chọn chiến dịch theo nhu cầu
	4	Người dùng truy cập trang thông tin chi tiết chiến dịch và xem thông tin chi tiết về chiến dịch
	5	Nếu người dùng muốn tiếp tục nghiệp vụ thì

		ấn nút trở về hoặc nút "Chiến dịch" sau khi đã xem xong và sẽ quay lại bước 2
	6	Nếu người dùng có nhu cầu tạo chiến dịch thì ấn nút "Tạo chiến dịch"
	7	Người dùng truy cập đến trang tạo chiến dịch và điền các thông tin cần thiết
	8	Người dùng ấn nút "Tạo"
	9	Hệ thống tiến hành tạo chiến dịch
	10	Người dùng truy cập đến trang chi tiết chiến dịch vừa tạo và quay lại bước 4
Dòng thay thế	3.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì nhảy đến bước 6
	6.1	Nếu người dùng không có nhu cầu thì kết thúc nghiệp vụ
	9.1	Nếu hệ thống tạo không thành công, người dùng quay lại bước 7 kèm với thông báo "Tạo chiến dịch"

	thất bại"
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò giám đốc
Yêu cầu phi chức năng	

b. Mô tả quy trình thông qua flowchart:



3.Business Rules:

- Một nhân viên sẽ thuộc một phòng ban duy nhất. Một phòng ban có 0 hoặc nhiều nhân viên.
- Một phòng ban có duy nhất một quản lý.
- Một quản lý có thể quản lý không/nhiều nhân viên. Một nhân viên chỉ có một quản lý duy nhất.
- Một nhân viên sẽ có nhiều/ một time-sheet. Một time-sheet sẽ thuộc một nhân viên duy nhất.

- Một dự án sẽ có không/ nhiều time-sheet. Một time-sheet sẽ thuộc về một dự án duy nhất.
- Một dự án sẽ thuộc một phòng ban duy nhất, một phòng ban sẽ có không/ nhiều dự án.
- Một nhân viên sẽ có không/ nhiều check-in, check out. Một check-in, check-out sẽ thuộc một nhân viên duy nhất.
- Một nhân viên sẽ có không/ nhiều request. Một request sẽ thuộc về một nhân viên duy nhất.
- Một request được xác nhận bởi một quản lý duy nhất. Một quản lý sẽ xác nhận không/ nhiều request.
- Một nhân viên sẽ có không/ nhiều voucher. Một voucher sẽ thuộc một nhân viên duy nhất.
- Một nhân viên sẽ có không/ nhiều lịch sử khen thưởng. Một lịch sử khen thưởng sẽ thuộc một nhân viên duy nhất.
- Một nhân viên có thể tham gia không/ nhiều hoạt động. Một hoạt động được tham gia bởi không/ nhiều nhân viên.